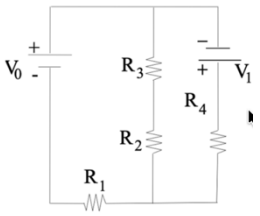
Εργαστήριο 6 (group B) **Quiz (15-λεπτο)**

1. [8μ]



Στο κύκλωμα του Σχήματος 6.3, η αρνητική έξοδος του τροφοδοτικού ρυθμίζεται στα −4 V και η θετική στα +6 V, δηλαδή $V_0 = 4$ V και $V_1 = 6$ V ($R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 50\ \Omega$, $R_3 = 100\ \Omega$, $R_4 = 390\ \Omega$). Θεωρούμε ως φορτίο τον κλάδο $R_L = R_2 + R_3$. Ποιο είναι το ισοδύναμο Thevenin, ($\mathscr{E}_{\rm Th}$, $r_{\rm Th}$) που «βλέπει» το φορτίο; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**.

Α. $\mathscr{E}_{\rm Th} = 3.61$ V, $r_{\rm Th} = 19.0\ \Omega$
Β. $\mathscr{E}_{\rm Th} = 4.51$ V, $r_{\rm Th} = 19.0\ \Omega$
Γ. $\mathscr{E}_{\rm Th} = 3.51$ V, $r_{\rm Th} = 19.0\ \Omega$
Δ. $\mathscr{E}_{\rm Th} = 3.51$ V, $r_{\rm Th} = 407.6\ \Omega$
Ε. $\mathscr{E}_{\rm Th} = 4.10$ V, $r_{\rm Th} = 19.0\ \Omega$

Λύση

Βραχυκυκλώνοντας τις δύο πηγές, οι R_1 και R_4 φαίνονται παράλληλα από τους ακροδέκτες ab: $r_{\rm Th} = 20\cdot390/410 = 19.0\ \Omega$.

Με τους ακροδέκτες ανοικτούς, οι δύο πηγές και οι R_1, R_4 σχηματίζουν έναν βρόχο με ρεύμα

$I = (V_0 + V_1)/(R_1 + R_4) = 10/410 = 24.4$ mA,

Σαν αποτέλεσμα, η τάση Thevenin θα είναι:

$\mathscr{E}_{\rm Th} = V_0 - IR_1 = (V_0R_4 - V_1R_1)/(R_1 + R_4) = (4\cdot390 - 6\cdot20)/410 = 3.51$ V.

Το ρεύμα στον κλάδο είναι τότε $I_{23} = 3.51/(150 + 19.0) = 20.8$ mA.

2. [7μ]

Στο θετικό τροφοδοτικό (LM317), η αντίσταση μεταξύ OUT και ADJ είναι 100 Ω και το ποτενσιόμετρο είναι ρυθμισμένο στα 1.5 kΩ. Αγνοώντας το ρεύμα του ακροδέκτη ADJ, ποια είναι η τάση εξόδου; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**

Α. 1.25 V
Β. 15 V
Γ. 18.75 V
Δ. 20 V
Ε. 21.25 V

Λύση

$V_{\rm out} = 1.25\ {\rm V} \times (1 + 1500/100) = 1.25 \times 16 = 20$ V.